

PRD — סנכרון מחירים והנחות ספקים

גרסה: 2.3 · תאריך: 2026-07-30

חנות: bguhwj-wj.myshopify.com (MaxBaby, maxbaby.co.il) · Shopify Admin API 2024-10 · טוקן ב-env · בשורש

ספקים בהיקף: סגל · שניר · במבינו (אתר) + לורה (אקסל)

כל המספרים במסמך אומתו מול החנות החיה (3,021 מוצרים) והקטלוגים החיים של הספקים בתאריך 2026-07-30. אין הנחות, אין ניחושים.

0. למה הפיצ'ר הזה קיים

המחיר שהספק מפרסם משתנה כל הזמן. העלות שלנו לא משתנה איתו. כשספק מוריד מוצר מ-1,290 ל-850, אנחנו נאלצים ליישר מחיר כדי לא להיות יקרים ממנו — והרווח נשחק, בשקט, בלי שאף אחד יודע.

המערכת צריכה לעשות שלושה דברים:

- לזהות כל שינוי מחיר אצל הספק — גם כשהספק לא מכריז עליו כמבצע
- לשקף אותו בחנות (מחיר + מחיר מחוק + תגית)
- לדווח עליו למשתמש בדוח יומי אחד

1. עקרונות מנחים (לקרוא לפני שכותבים שורת קוד)

#	עיקרון	משמעות מעשית
1	הסנכרון משקף, לא מחליט	המערכת לא ממציאה מחירים ולא נותנת הנחות. ההנחות של המשתמש נעשות דרך קוד קופון בשופיפי ואין בהיקף המסמך הזה
2	מחיר נשמר כנוסחה, לא כמספר	לעולם לא לשמור "807" כמחיר סופי. לשמור <code>מחיר_ספק_נוכחי</code> ולחשב מחדש בכל ריצה. אחרת, ביום שהמבצע של הספק נגמר — נישאר תקועים על מחיר הפסד
3	אין ודאות → לא נוגעים	מוצר שלא הותאם לספק ברמת ודאות גבוהה לא מקבל עדכון מחיר. הוא נכנס לרשימת "לא מזוהים"
4	כל ריצה כותבת היסטוריה	היסטוריית המחירים היא לב המערכת, לא לוג. בלעדיה אי אפשר לזהות ירידת מחיר שקטה
5	דגל הספק אינו אמת	ראה <code>5.3\$</code> — 81 מוצרים בסגל עם <code>on_sale=true</code> ובלי הנחה בפועל

2. היקף

בתוך ההיקף

- משיכת מחירים מ-3 ספקי אתר, פעמיים ביום
- לורה — נוסחת עלות מהאקסל + מסך הנחות ספק (11\$)
- שמירת היסטוריית מחירים מלאה
- זיהוי כניסה למבצע / יציאה ממבצע / ירידת מחיר שקטה
- כתיבת `price` + `compare_at_price` + תגיות לשופיפי
- דוח יומי + מסך מסונן בשופיפי + קטגוריית מבצעים אוטומטית באתר (8.2\$)
- אימות התאמה פר-ספק ורשימת "לא מזוהים" (13\$)

- הנחות של המשתמש — נעשות כקוד קופון בשופייה, ידנית
- חישוב רווחיות — דורש אחוז עלות פר-ספק שאינו חלק מפיצ'ר זה
- סנכרון מלאי, תמונות, תיאורים — קיים ב-PRD-ים הייעודיים לכל ספק

3. תדירות ותזמון

שתי ריצות ביום, אזור זמן Asia/Jerusalem :

ריצה	שעה	תפקיד
בוקר	07:00	תופסת מבצעים שהתחילו בלילה
ערב	21:00	קריטית — תופסת סיום מבצע. סגל ושנר לא נותנים תאריך סיום, ולכן היציאה מהמבצע מתגלה רק בהשוואה לריצה הקודמת

לורה אינה בריצה הזו — המחירים שלה מתעדכנים בעת העלאת אקסל חדש (§11).

כל ריצה עצמאית ואידמפוטנטית. ריצה שנכשלה באמצע לא משאירה מצב חלקי — כותבים לשופייה רק אחרי שכל הקטלוג של אותו ספק נמשך בהצלחה.

4. מקורות הנתונים — מצב מאומת ל-2026-07-30

ספק	מקור	שדות מחיר	בהנחה כרגע	minor unit	מפתח	ברקוד
סגל	https://www.segalbaby.co.il/wp-json/wc/store/v1/products?per_page=100&page=N	, on_sale , prices.regular_price prices.sale_price	87/543	0	sku — 96%	אין ✖
שנר	Woo Store API מאחורי WAF — חובה Playwright	זהה לסגל	27/330	0	slug sku — 91%	אין ✖
במבינו	https://api.bambinok.com/cache/Bambino	discount , price (אובייקט)	187/527	—	catalogNumber — 100%	יש ✔
לורה	אקסל "סטטוס מוצרים", פעמיים בחודש	מחיר מומלץ + נוסחת §11	ידני (ווטסאפ)	—	מקט	✖

במבינו: למשוך רק את /cache/Bambino (מאסטר, כל 9 המותגים). הפידים הפר-מותגיים הם תת-קבוצות עם נתונים זהים. חובה dedupe לפי id — אותו מוצר מופיע במספר פידים.

5. נרמול וזיהוי הנחה

5.1 נרמול מחיר — currency_minor_unit

Woo Store API מחזיר מחירים כמספרים שלמים, והשדה currency_minor_unit קובע כמה ספרות עשרוניות. סגל ושנר מחזירים 0 ("1690" = 1,690 ₪), אך הערך נקבע בהגדרות החנות של הספק ועלול להשתנות ללא הודעה — ערך 2 יהפוך "9900" ל-99.00 ₪.

אין להניח 0 קשית. חובה להשתמש בפונקציה אחת בכל מקום:

```
def to_ils(prices: dict, key: str) -> float:
    """לשקלים Woo Store API ממיר שדה מחיר של"""
    raw = prices.get(key)
    if raw in (None, ''):
        return None
    return float(raw) / (10 ** (prices.get('currency_minor_unit') or 0))
```

לעולם לא לגשת ל- `prices['regular_price']` ישירות. שינוי בערך הזה ללא נרמול יזיז את כל הקטלוג פי 100.

5.2 מבנה ה- `discount` של במבינו

במבינו לא משתמש ב- `regular/sale`. הוא מחזיר אובייקט:

```
{
  "price": 449,
  "discount": {
    "type": "overwrite",
    "productIds": [459439, 459443],
    "amount": 337,
    "startDate": "07/05/2026",
    "endDate": "07/31/2026"
  }
}
```

- `amount` הוא המחיר החדש, לא גובה ההנחה. $337 \rightarrow 449$ = הנחה של 25%
- `type` — כל 187 הרשומות שנצפו הן `"overwrite"`. אם מתקבל `type` אחר — לא לנחש: לדלג על המוצר, לרשום ב-`log` ולהתריע
- פורמט התאריך הוא `MM/DD/YYYY` (אמריקאי). `"07/31/2026"` = 31 ביולי. פרסור כ- `DD/MM` יזרוק חריגה או יפרש שגוי
- חובה לסנן לפי תאריך פעיל. קיום שדה `discount` אינו אומר שהמבצע פעיל היום:

```
active = start_date <= today <= end_date
```

- `productIds` — ההנחה חלה על הווריאנטים המפורטים בלבד
- יתרון: במבינו הוא הספק היחיד עם תאריך סיום ידוע מראש. יש לנצל זאת בדוח ("187 מבצעים מסתיימים מחר")

5.3 מלכודת קריטית — `on_sale` משקר

בקטלוג המלא של סגל (543 מוצרים) נמצאו 81 מוצרים עם `on_sale: true` ו- `regular_price == sale_price` (למשל "ארון ילדים גפן", $2,830 \rightarrow 2,830$) — לעומת 87 מבצעים אמיתיים. כלומר כמעט מחצית מהמוצרים המסומנים כמבצע אינם במבצע כלל.

כלל הזהב — קובעים לפי המחירים, לא לפי הדגל:

```
is_on_sale = (regular is not None and sale is not None and sale < regular)
discount_pct = round((1 - sale / regular) * 100) if is_on_sale else 0
```

`on_sale` נשמר בהיסטוריה כשדה מידע בלבד. הוא לא מקבל החלטות.

5.4 שתי שכבות הזיהוי

שכבה	מה מזהה	מקור
א' — הצהרת הספק	מבצע שהספק הכריז עליו	discount / sale < regular פעיל
ב' — היסטוריית מחירים	ירידת מחיר שקטה — הספק הוריד את המחיר הרגיל בלי לסמן מבצע	השוואה לריצה הקודמת

שכבה ב' היא הסיבה שהמערכת קיימת. בלעדיה, ספק שמוריד מחיר בלי להכריז שוחק את הרווח בלי שאיש יידע. כל ירידה מדווחת — מוכרזת או לא.

6. מודל הנתונים

supplier_price_history — טבלה מרכזית, append-only

שדה	טיפוס	הערות
id	PK	
run_id	FK	מזהה ריצה
captured_at	datetime	
supplier	enum	segal / snir / bambino / laura
supplier_product_id	string	המזהה היציב של הספק
supplier_url	string	עוגן גיבוי
regular_price	decimal	אחרי נרמול minor_unit
sale_price	decimal	null אם אין
effective_price	decimal	המחיר שהלקוח משלם אצל הספק
is_on_sale	bool	מחושב לפי §5.3, לא מהדגל
discount_pct	int	
sale_ends_at	date	במבינו בלבד
supplier_flag_raw	bool	הדגל הגולמי — לינטור בלבד
shopify_product_id	bigint	null אם לא הותאם

אינדקס: (supplier, supplier_product_id, captured_at DESC)

price_sync_run

id, started_at, finished_at, supplier, mode (live / dry_run), products_fetched, products_matched, errors, products_skipped, products_updated

product_price_state — המצב הנוכחי (שורה אחת למוצר)

shopify_product_id, supplier, supplier_product_id, current_supplier_price, is_on_sale, sale_ends_at, price_locked (bool), last_synced_at

7. הכתיבה לשופיפיי

לכל מוצר מותאם ולא נעול:

שדה	ערך
variant.price	המחיר האפקטיבי הנוכחי אצל הספק
variant.compare_at_price	regular_price כשיש מבצע · null כשאין
supplier-sale תגית	מתווספת בכניסה למבצע, נמחקת ביציאה
sale-{pct} תגית	למשל sale-34 — מתעדכנת בכל שינוי

דוגמה — מיטה לתינוק אנה, שניר:

	לפני	אחרי
price	1,290	850
compare_at_price	null	1,290
תגיות	—	sale-34 , supplier-sale

התוצאה בחנות: ~1,290~ 850 ₪ — נראה כמבצע אמיתי.

ניקוי compare_at_price **בסיום מבצע** ⚠

זהו הבאג המסוכן ביותר בפיצ'ר. מוצר שיצא ממבצע ונשאר עם compare_at_price ישן יציג "מבצע" מזויף לנצח. **חובה למחוק במפורש** (compare_at_price: null), לא להשאיר כפי שהוא.

הגבלות קצב

Shopify Admin REST בקשות/שנייה. מומלץ GraphQL bulk או productVariantsBulkUpdate. חובה backoff על 429.

8. איפה המבצעים מופיעים

התגית supplier-sale שהמערכת מנהלת (§7) מזינה שני מקומות שונים. **שניהם מתעדכנים לבד ואינם דורשים פיתוח** — הם יכולות מובנות של שופיפיי.

8.1 מסך העבודה של המשתמש (Admin)

מסך המוצרים בשופיפיי, מסונן לפי התגית supplier-sale, שמור כתצוגה בשם "בהנחה מהספק". המשתמש לא נכנס למוצרים ולא למערכת חיצונית.

8.2 קטגוריית המבצעים באתר (לקוחות)

קולקציה אוטומטית (Automated / Smart Collection) שאליה נכנסים כל המוצרים שבמבצע — בלי נגיעה ידנית.

הגדרה	ערך
סוג	Automated (לא Manual)
כותרת	מבצעים
Handle	sale → maxbaby.co.il/collections/sale
תנאי	supplier-sale · Product tag · is equal to
התאמה	כל התנאים (תנאי יחיד)
ניווט	בפוסטר בלבד — תפריט "מידע" (link-list-1), פריט ראשון. לא בהאדר

איך זה עובד: ברגע שהסגנון מדביק את התגית — המוצר נכנס לקטגוריה. ברגע שהמבצע נגמר והתגית יורדת — המוצר יוצא. שופי"י מנהל את החברות בקולקציה לבד. אין קוד, אין תחזוקה.

שלוש נקודות למימוש:

- מיון לפי גובה ההנחה אינו נתמך natively. שופי"י ממיינ לפי מחיר / תאריך / מכירות, לא לפי אחוז הנחה. הפתרון: תגיות ה-sale {pct} (7\$) משמשות כמסנן צד (sale-40 , sale-34) כדי שהלקוח יוכל לסנן "50% ומעלה". מיון ברירת מחדל מומלץ: Best selling
 - קטגוריה ריקה. כשאין אף מבצע הקטגוריה מתרוקנת ומציגה דף ריק. יש להגדיר טקסט ריק מתאים. המיקום בפוסטר מצמצם את החשיפה של מצב זה
 - עדכון התגיות אינו מיידי. קולקציה אוטומטית מתעדכנת תוך שניות עד דקות מרגע שינוי התגית. אין לצפות לסגנון מיידי בסיום ריצה
- תלות קריטית: הקטגוריה נכונה רק אם התגית מוסרת בסיום מבצע. אם ניקוי התגית נכשל (7\$), מוצרים במחיר מלא יישארו בקטגוריית המבצעים.

9. הדוח היומי

נשלח אחרי כל ריצה שבה היה שינוי (מייל/ווטסאפ). מבנה:

סגנון מחירים · 30/07/2026 21:00

ספק	בהנחה	מתוך	חדשים	הסתיימו	ירידה שקטה
במבין	0	0	0	187	מסתיימים מחר
סגל	87	543	2	0	1
שניר	27	330	3	1	2
לא הותאמו: 27 מוצרים · נעולים: 3 · שגיאות: 0					

"ירידה שקטה" = הספק הוריד מחיר בלי לסמן מבצע. עמודה זו חשובה במיוחד ויש להבליט אותה.

10. הגנות — לא לוותר על אף אחת

#	הגנה	מימוש
1	ריצה יבשה ראשונה	<code>mode=dry_run</code> מדפיס טבלת "מה היה משתנה" ולא כותב כלום. עוברים ל-live רק אחרי אישור מפורש של המשתמש
2	נעילת מחיר	תגית <code>price-lock</code> על מוצר → הסנכרון מדלג עליו לחלוטין ומדווח עליו בדוח
3	לא הותאם = לא נוגעים	מוצר בלי התאמה ודאית לספק לא מקבל עדכון. נכנס לרשימת "לא מזוהים" בדוח
4	חסם שינוי חריג	שינוי מעל 60% לכל כיוון = חשוד (באג בפרסור, מוצר שהוחלף). לא לכתוב, להתריע ולדרוש אישור
5	מוצר שנעלם מהספק	לא למחוק ולא לשנות מחיר. להתריע בלבד — ההחלטה של המשתמש
6	כישלון משיכה	קטלוג שנמשך חלקית = לא כותבים כלום לאותו ספק. עדיף מחיר ישן מאשר מחיר שגוי
7	גיבוי לפני כתיבה	המחיר הקודם נשמר ב- <code>supplier_price_history</code> לפני העדכון — מאפשר rollback מלא

11. לורה — סנכרון מחירים מהאקסל

ללורה אין אתר. המחירים מגיעים בקובץ אקסל "סטטוס מוצרים" שהספק שולח פעמיים בחודש (נצפו קבצים ב-15 ובסוף כל חודש). מפתח: מקט.

11.1 עמודות המקור

עמודה באקסל	תפקיד
מקט	מפתח ההתאמה ל- <code>variant.sku</code>
מחיר מומלץ	מחיר הצרכן — בסיס החישוב
מחיר במחירון בסיס	מחירון הבסיס = בדיוק חצי ממחיר הצרכן

אומת על 2,025 שורות: היחס `מחיר מומלץ ÷ מחיר במחירון בסיס` הוא 1.995 (חציון). כלומר `מחיר צרכן ÷ 2` - ומחיר במחירון בסיס הם אותו מספר. יש להשתמש ב- `מחיר במחירון בסיס` כשהוא קיים, ובחצי ממחיר הצרכן כגיבוי.

11.2 נוסחאות העלות והמחיר

```
BASE_TRADE_DISCOUNT = 0.10      # הנחת סוחר סטנדרטית
MAX_TRADE_DISCOUNT = 0.50      # תקרה - ראה §11.3
VAT = 1.18
MARKUP = 5 / 3                    # מרווח 67% על העלות - ≈ 1.6667

def laura_cost(base_price, trade_discount=BASE_TRADE_DISCOUNT):
    """עלות בפועל כולל מע"מ"""
    return base_price * (1 - trade_discount) * VAT

def laura_price(base_price, trade_discount=BASE_TRADE_DISCOUNT):
    """מחיר מכירה בחנות - ההנחה עוברת ללקוח"""
    return round(laura_cost(base_price, trade_discount) * MARKUP, 2)

def laura_compare_at(base_price):
    """המחיר הרגיל - תמיד לפי הנחת הבסיס. נכתב רק כשיש הנחה מיוחדת"""
    return round(base_price * 1.77, 2)
```

$\text{base_price} = \text{מחיר במחירון בסיס} \times (2 + \text{מחיר הצרכן})$

בהנחת ברירת המחדל התוצאה זהה לכלל הקיים: $0.9 \times 1.18 \times 5/3 = 1.77$. אומת על 853 מוצרים מול החנות החיה — (בסיס $\times 1.77$, $\text{round}(2)$, 87% התאמה מדויקת).

אין עיגול לשקלים שלמים. המחיר בחנות הוא 63.72, לא 64. רק $\text{round}(\dots, 2)$.

★ הנחת ספק עוברת ללקוח

כשהספק נותן הנחה גדולה יותר, המחיר בחנות יורד באותו שיעור. המרווח נשאר 67% על העלות בכל המצבים — ההנחה כולה מועברת ללקוח ולא נספגת כרווח.

דוגמה — מק"ט 253-2800, מחיר בסיס 36 ₪:

הנחת סוחר	עלות	price בחנות	compare_at_price	הלקוח רואה	מרווח
10% (ברירת מחדל)	38.23	63.72	—	—	67%+
20%	33.98	56.64	63.72	11%	67%+
30%	29.74	49.56	63.72	22%	67%+
50% (תקרה)	21.24	35.40	63.72	44%	67%+

שים לב — ההנחה שהלקוח רואה קטנה מהנחת הסוחר. 10% כבר מגולמים במחיר הרגיל, ולכן רק ההפרש עובר:

הנחה ללקוח = $1 - (1 - \text{הנחת סוחר}) / 0.9$

$\text{compare_at_price} = \text{המחיר בהנחת 10\% (בסיס } 1.77 \times \text{)}$ — המחיר הרגיל של המוצר. נכתב רק כשההנחה גדולה מ-10%, ונמחק כשהמק"ט חוזר לברירת המחדל.

התגיות זהות לשאר הספקים (7§): $\text{supplier-sale} + \text{sale-\{pct\}}$. לכן מוצרי לורה בהנחה נכנסים אוטומטית לקטגוריית המבצעים (8.2§) יחד עם סגל, שניר ובמבינו.

11.3 הנחות ספק נוספות — מסך הזנה

הספק שולח בווטסאפ רשימת מק"טים בהנחה. ההנחה מחליפה את 10% הנחת הסוחר — היא אינה מצטברת עליה. מק"ט בהנחת 20% מחושב עם $\text{trade_discount} = 0.20$, ולא $0.10 + 0.20$.

טווח חוקי: 10%–50%.

קלט	טיפול
מתחת ל-10%	נדחה — 10% הם רצפת ההנחה
10%–50%	תקין
מעל 50%	נדחה עם שגיאה מפורשת. לא קיים מוצר בהנחה גבוהה מ-50%; ערך כזה הוא טעות הקלדה. אין לחשב מחיר לפיו

מסך במערכת:

1. שדה הדבקה חופשי — רשימת מק"טים + אחוז. שני פורמטים נתמכים:

- 1000-203, 1000-202, 1000-165 + שדה אחוז יחיד (הנחה אחידה לכל הרשימה)

- שורה למק"ט: 20% 1000-165

2. ולידציה לפני שמירה: כל מק"ט מוצג עם שם המוצר, העלות הנוכחית והעלות החדשה. מק"ט שאינו קיים באקסל או בחנות — מסומן ואינו נשמר

3. תאריכי תוקף אופציונליים (מ" / עד). ללא תאריך — ההנחה תקפה עד שתוסר ידנית
4. שמירה בטבלה עם `source='whatsapp'`, תאריך הזנה ומזהה מזין
5. בתום התוקף או בהסרה — המק"ט חוזר אוטומטית ל-10% ברירת המחדל

שמירת ההנחה מורידה מיד את המחיר בחנות לפי §11.2, כותבת `compare_at_price` ומדביקה את תגיות המבצע. הסרת ההנחה או תום תוקפה מחזירה את המחיר, מוחקת את `compare_at_price` ומורידה את התגיות.

11.4 טבלת נתונים

`laura_trade_discount`: `sku`, `discount_pct`, `valid_from`, `valid_until`, `source`, `created_at`, `created_by`, `active`

ברירת מחדל: מק"ט ללא רשומה פעילה = 10%.

12. מפתח ההתאמה — סיכום

ההתאמה היא לפי מק"ט בלבד. אין ואסור להיות התאמה לפי שם מוצר, דמיון טקסטואלי או fuzzy.

אומת מול החנות החיה (3,021 מוצרים) והקטלוגים החיים של הספקים ב-2026-07-30:

ספק	מפתח	מוצרי הספק בחנות	כיסוי
במבינו	<code>variant.sku</code> → <code>catalogNumber</code>	370	100% — 370/370
סגל	<code>variant.sku</code> → <code>sku</code>	137	96% — 131/137
שניר	<code>variant.sku</code> → <code>slug sku</code>	246	91% — 225/246

במבינו מספק גם אימות כפול: מתוך 374 ההתאמות לפי `catalogNumber`, 368 מאומתות גם לפי `barcode`. יש להשתמש בברקוד כאימות שני כשהוא קיים בשני הצדדים.

⚠ אין להתאים לפי שדה `id` של הספק

בבדיקה נמצאו 37 "התאמות" בין `variant.sku` בחנות לבין `id` של במבינו — כולן שגויות. דוגמה: `id=11232` → בחנות "מזרון נושם למיטת תינוק", אצל הספק "סל שכיבה לעגלות". אלה מספרים קצרים שמתנגשים במקרה. מותר להתאים רק לפי `catalogNumber` ו-`barcode`.

חובה לשמור `supplier_product_url` ו-`supplier_product_id` על כל מוצר מותאם כעוגן יציב.

13. נספח א' — אימות ההתאמה מול החנות החיה

13.1 הבדיקה שבוצעה

נמשכה החנות החיה במלואה (3,021 מוצרים / 3,232 ווריאנטים, מהם 3,199 עם מק"ט ו-1,221 עם ברקוד) והשוותה מול הקטלוגים החיים של הספקים.

התוצאה: ההתאמה לפי מק"ט עובדת ואינה דורשת עבודת הכנה.

בדיקה	תוצאה
variant.sku בחנות ∩ catalogNumber של במבינו	374
variant.barcode בחנות ∩ barcode של במבינו	368
מוצרי במבינו בחנות (6 מותגים) שנמצאו בקטלוג	100% — 370/370
מוצרי סגל בחנות שנמצאו בקטלוג	96% — 131/137
מוצרי שניר בחנות שנמצאו בקטלוג	91% — 225/246

דוגמאות מאומתות פעמיים (מק"ט וגם ברקוד):

מק"ט	ברקוד	בחנות	אצל הספק
190850000	729121891394	בסיס איזופיקס מסתובב הכולל שינוי זזית I-Dream Base	בסיס איזופיקס מסתובב הכולל שינוי זזית
162560901	7290018939819	אופני איזון Tribike	אופני איזון
117200301	7290121891400	כסא אוכל עולה יורד נשכב הכולל ריפוד דמוי עור פסטו Pesto DLX	כסא אוכל עולה יורד נשכב הכולל ריפוד דמוי עור

התפלגות מוצרי במבינו בחנות לפי vendor: 8 Safety1st · 8 Mastela · 29 Bumprider · 35 graco · 94 joie · 190 infant.

13.2 מה שאינו מותאם

ספק	לא מותאם	פירוש
במבינו	153 מוצרי ספק (29% מהקטלוג)	קיימים אצל הספק ולא הועלו לחנות. אינם בעיית התאמה
סגל	6 מוצרי חנות	מק"ט שאינו בקטלוג — מוצר שהוסר או מק"ט שגוי
שניר	21 מוצרי חנות	כנ"ל. בנוסף 38 מוצרי ספק ללא sku כלל

הטיפול זהה בכל המקרים: המוצר אינו מסונכרן ומופיע ברשימת "לא מזהים" בדוח היומי. אין ניחוש ואין התאמה חלופית.

13.4 ריצת התאמה חד-פעמית מלאה (Baseline)

לפני שהסנכרון מתחיל לכתוב מחירים — ריצה אחת שסורקת את כל החנות מול כל הספקים ומפיקה דוח. ריצה זו לא כותבת דבר לשופיפיי.

קלט: כל 3,021 מוצרי החנות (3,232 ווריאנטים) מול הקטלוגים המלאים: סגל 543 · שניר 330 · במבינו 527.

התאמה: לפי variant.sku ↔ sku / catalogNumber, - variant.barcode ↔ barcode כאימות שני. לא לפי שם, לא לפי id של הספק (12§).

פלט — קובץ אקסל, גיליון לכל סעיף:

גיליון	תוכן	למה זה חשוב
1. מותאמים	מוצר · ספק · מק"ט · מחיר בחנות · מחיר אצל הספק · פער ב-ש ובאחוזים · האם הספק במבצע	התמונה המלאה של הפער בין החנות לספקים ביום ההתחלה
2. פערי מחיר חריגים	מותאמים שבהם הפער מעל 20%	מוצרים שהמחיר בחנות התיישן. הריצה הראשונה של הסנכרון תזיז אותם — עדיף לדעת מראש
3. לא מזוהים (חנות)	מוצרי חנות שמשויכים לספק אך המק"ט שלהם אינו בקטלוג	מק"ט שגוי / מוצר שהספק הסיר. לעולם לא יסונכרן עד שיטופל
4. לא בחנות (ספק)	מוצרי ספק שאין להם מוצר בחנות	הזדמנות: 153 מוצרי במבינו שלא הועלו
5. מחיר מחוק ללא מבצע ספק	מוצרים עם <code>compare_at_price</code> גבוה מהמחיר, שהספק שלהם אינו במבצע	ראה אזהרה למטה
6. ללא ספק	מוצרי חנות שלא שייכים לאף ספק בהיקף	לא בסנכרון — לידיעה בלבד

תדירות: חד-פעמית לפני העלייה ל-live, ולאחר מכן רבעונית כבדיקת שפיות.

13.3 השלכות תפעוליות

- 1. אין משימת **backfill** ואין תלות מקדימה. שלושת הספקים מוכנים ל-live מיד לאחר הריצה היבשה
- 2. התאמה לפי מק"ט בלבד — ראה אזהרת `id` ב-12§
- 3. הברקוד משמש כאימות שני בבמבינו, לא כמפתח ראשי
- 4. רשימת "לא מזוהים" נבדקת מדי יום. גידול פתאומי בה = סימן לשינוי בצד הספק (פורמט מק"ט, קטלוג שהתחלף) ומחייב בדיקה לפני שממשיכים לכתוב מחירים

14. קריטריוני קבלה

- `to_ils()` בשימוש בכל נקודת גישה למחיר (`currency_minor_unit` לא מונח כ-0 קשיח)
- מוצר עם `on_sale=true` ו-`regular == sale` אינו מסומן כמבצע (81 מוצרי סגל)
- תאריכי במבינו מפורסרים כ- MM/DD/YYYY ; הנחה שאינה בטווח פעיל — מתעלמים ממנה
- `type != "overwrite"` בבמבינו → דילוג + התראה, לא ניחוש
- `dedupe` של קטלוג במבינו לפי `id`
- סיום מבצע → `compare_at_price` נמחק (`null`), התגיות מוסרות, המחיר חוזר
- ירידת מחיר ללא הכרזת מבצע מזוהה ומדווחת בעמודה נפרדת
- `price-lock` מכובד ומדווח
- קולקציית `sale` (8.2§) מתמלאת ומתרוקנת לבד; מוצר שיצא ממבצע אינו נשאר בה
- מוצר לא מותאם — לא נגעים בו, מופיע ברשימת "לא מזוהים"
- שינוי מעל 60% נחסם ומדווח
- ריצה יבשה מלאה על 3 הספקים, מאושרת ע"י המשתמש לפני מעבר ל-live
- כישלון משיכה חלקי → אפס כתיבות לאותו ספק
- התאמה לפי `sku / barcode / catalogNumber` בלבד — אף פעם לא לפי `id` של הספק ולא לפי שם
- כיסוי ההתאמה נמדד ומדווח פר-ספק בכל ריצה
- ריצת (13.4§) Baseline הופקה ואושרה לפני מעבר ל-live
- לורה בהנחת 10%: עלות = $1.062 \times$, מחיר = $1.77 \times$ (ללא עיגול לשלם)
- לורה בהנחת 20%/30%: המחיר בחנות יורד ב-11%/22%, `compare_at_price` = $1.77 \times$, המרווח נשאר 67%
- הנחת ווטסאפ מחליפה את 10% ולא מצטברת עליהם; בתום תוקף חוזרת ל-10%
- הנחה מעל 50% נדחית בשגיאה ואינה נשמרת; מתחת ל-10% נדחית אף היא
- `MARKUP = 5/3` (לא 1.5) — בדיקה: בסיס 36 בהנחת 10% → 63.72 בדיוק
- ריצה כפולה ברצף אינה משנה דבר בריצה השנייה (אידימפוטנטיות)

15. סדר עבודה מומלץ

#	שלב	תלוי ב-
1	תשתית: טבלאות + משיכה + היסטוריה, בלי כתיבה לשופיפיי	—
2	ריצת Baseline מלאה (§13.4) — סריקת כל האתר מול הספקים	1
3	דוח יומי + ריצה יבשה על 3 הספקים	2
4	live על במבינו (100% התאמה — הבטוח ביותר)	3 + אישור משתמש
5	live על סגל (96%) ושניר (91%)	4
6	לורה — נוסחת עלות + מסך הנחות (§11)	עצמאי